

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)

# 귀기울임

LISN

멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

최종 발표

2026. 08. 28

이응균 · PM

김건영 · AI/DATA

윤일준 · 백엔드/DB

함은선 · 프론트엔드

# 목차

## 01

### 문제와 해결

왜 귀기울임인가 · 먼저 다가간다는 것

---

## 02

### 어떻게 만들었나

아키텍처 · AI 판단 방식 · 안전 설계 · 보안

---

## 03

### 성과와 한계

실측 지표 · 관제 화면 · 못 한 것

01

PROBLEM & ANSWER

# 문제와 해결

# 데이터는 쌓이는데, 사용자는 앱을 열지 않습니다



걸음·수면·심박은 매일 기록되지만, 케어로 이어지려면 사용자가 앱을 열어야 합니다.

그런데 정작 힘든 순간에는 사용자가 앱을 열 힘조차 없습니다. 감지해 놓고도 사용자를 기다리는 구조가 문제입니다.

그래서 «관찰 → 판단 → 선제 접촉»으로 설계했습니다



01

## 자동 수집

Health Connect로 걸음·수면·심박·HRV를 앱이 읽어 서버로 보냅니다. 사용자가 입력할 것이 없습니다.



02

## 평소와 얼마나 다른가

그 사람 본인의 평소(14일)와 비교해 징후를 봅니다. 감정을 분류하지 않습니다.



03

## 선제 접촉

콘텐츠 추천에서 그치지 않고, 필요하면 시스템이 먼저 말을 거는 선제 접촉까지 이어집니다.

# 사용자가 앱을 열기 전에, 먼저 다가갑니다

## 기존 서비스

감지 → 사용자가 앱을 열어야 확인 → 끝

위기일수록 앱을 열 힘이 없는데, 확인 자체를 사용자에게 맡깁니다.

## 귀기울임

감지 → 시스템이 먼저 말을 겁니다

연속 이탈 3일 → 조건 6개 검사 → 첫 발화 생성 → 세션 선생성 → FCM 푸시  
· 홈 카드 · 배너로 먼저 말을 겁니다

"감시 아닌가요?" — 그래서 장치를 마련했습니다



### 옵트인

케어 알림은 콘텐츠 알림과 따로 동의받습니다



### 빈도 상한

쿨다운 3일 · 하루 1회 · 09~21시



### 겹침 방지

같은 날 콘텐츠 알림이 있으면 보류합니다



### 근거 제시

왜 말을 걸었는지 첫 마디에 담습니다

LIVE DEMO

# 3분으로 보는 귀기울임

클릭하면 재생됩니다

MULTIMODAL LIFELOG EMOTION CARE

## 귀기울임

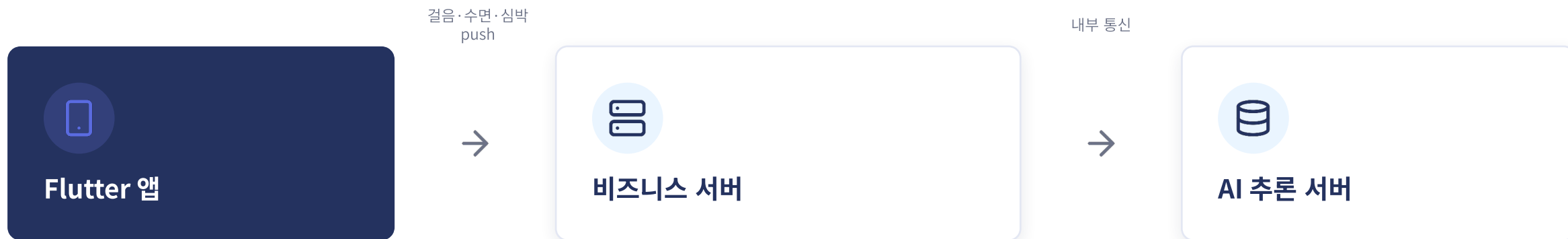
먼저 다가가는 정서 케어

02

HOW WE BUILT IT

## 어떻게 만들었나

# 왜 서버를 둘로 나눴나



위기 키워드 필터는 비즈니스 서버 안에 둡니다. AI 서버가 죽어도 탐지가 멈추면 안 되기 때문입니다.

## 앱이 먼저 보내고, 서버는 끌어오지 않습니다

Health Connect는 Android 단말 안의 권한 모델이라 서버가 가질 OAuth 토큰이 없습니다. 그래서 앱이 읽어 push하고, 앱을 열지 않아도 WorkManager가 15분 주기로 백그라운드 전송합니다. 서버가 안 가져오는 것이 아니라, 가져올 수가 없습니다.



# 감정 분류 모델은 검증하고 접었습니다

## 1 시도

감정 라벨이 붙은 데이터로 분류 모델을 학습하려 했습니다



## 2 검증

국내 라벨 데이터셋을 구하지 못해 공개 데이터(GLOBEM)로 검증했더니 ROC-AUC 0.528, 무작위 수준이었습니다



## 3 전환

개인 기준선 이탈 탐지로 방향을 바꿨습니다  
— 중앙값·MAD robust z, 지표 7개 중 2개 이상 이탈

### "감정을 분석·분류합니다"라고 말하지 않는 이유

감정 코드는 이탈 정도를 표시하는 규칙 기반 산출값입니다. 학습된 분류기가 정한 값이 아니라, 코드에서 model\_version이 "rule-"로 시작하는 것이 그 표시입니다. 대신 그 사람 본인의 평소와 비교하는 개인 기준선 이탈 탐지로 실제 서비스를 완성했습니다.

## 위기 탐지는 2단계입니다



1차

### 키워드 규칙

외부 API가 죽어도 탐지가 멈추지 않습니다

단독 재현율

**0.081**



2차

### LLM 문맥 판정

문장 맥락까지 읽어 더 정밀하게 판정합니다

최종 재현율

**0.946**

### 정신건강 서비스라서 다르게 만든 것

CRITICAL이면 이미 만든 답변도 버립니다. 위기 판정과 응답 생성을 동시에 돌리지만, CRITICAL이면 만들어 둔 응답을 버립니다. 그래서 스트리밍을 쓰지 않습니다. 판정 전에 흘러보낸 글자는 되돌릴 수 없습니다.

경고색은 쓰지 않습니다. 빨강·주황은 불안을 키워 회피를 부릅니다. 데이터가 없다고 "정상"이라 하지도 않습니다. 3일 미만이면 422로 끊습니다. 편차 0을 정상으로 적재하면 위험을 놓칩니다.

03

RESULTS & LIMITS

## 성과와 한계

## RESULTS

# 실측으로 증명한 것만 남겼습니다

0.946

위기 판정 재현율

0.921

위기 판정 정밀도

0.933

위기 판정 F1-Score

211건

자체 평가셋 · 위기 111 · 비위기 100  
2인 교차 라벨링

33개

백엔드 API 엔드포인트

9개

DB 테이블 · UUID · TIMESTAMPTZ

319건

회귀 테스트  
백엔드 118 · AI 22 · 앱 165 · 관리자 14

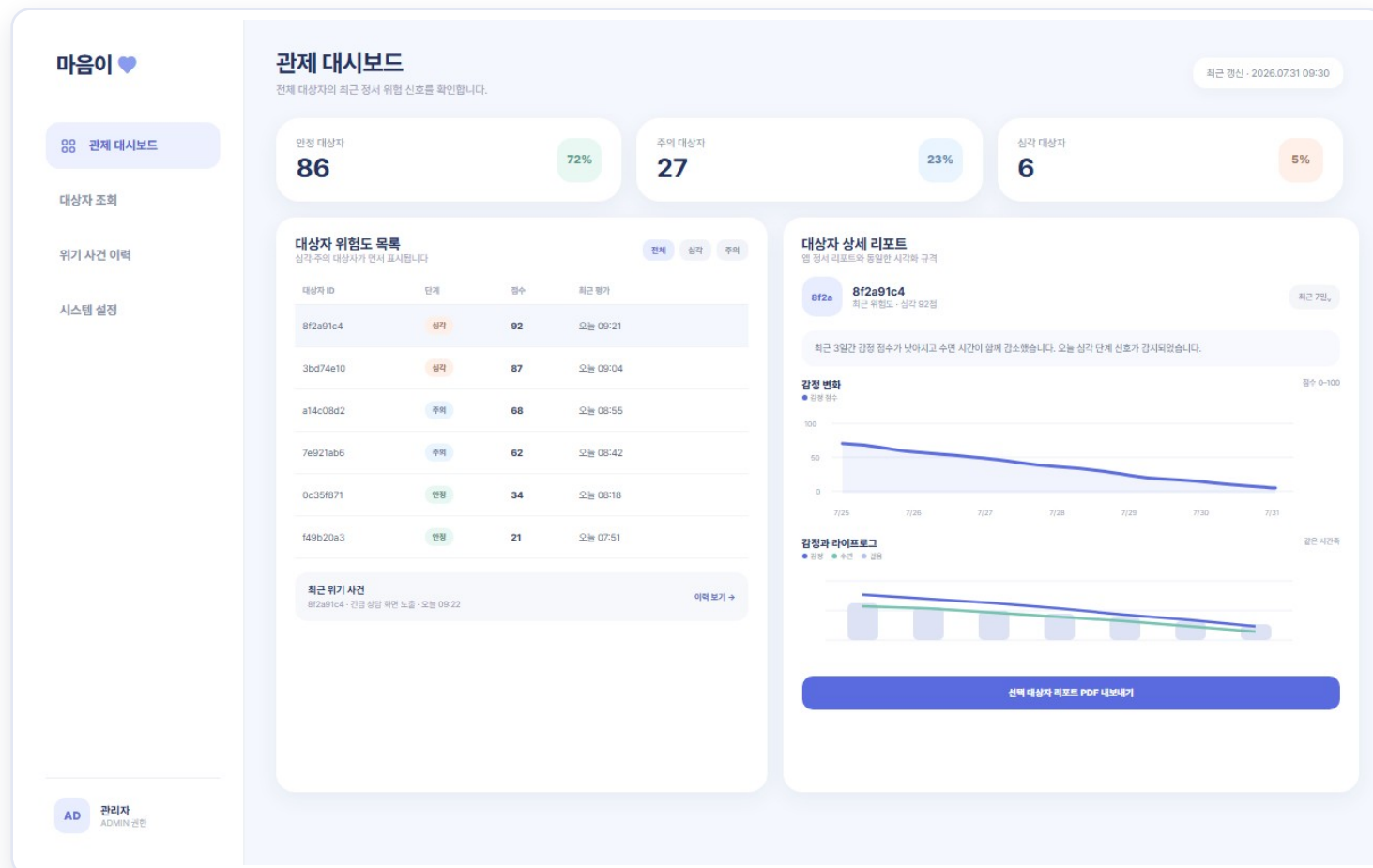
2052ms

AI 챗봇 응답 지연 최댓값  
(예산 3000ms)

실서버 관통 점검 13건 수정 뒤 실패 0건 · 문서 검사기 4종 — 같은 수치가 문서마다 갈리는 것을 사람이 세지 않고 기계가 대조 · db/schema.sql 정보 — 드리프트 테스트가 모델과 어긋나면 실패

※ 재현율은 8/05 0.793 → 8/12 0.946 — 팀이 확정한 라벨 기준을 프롬프트에 반영하고, 판정 모델을 gpt-5.6 → gpt-5.4로 교체(미탐 23 → 6건, 지연 최댓값 절반 이하)

# 관리자는 위험한 사람부터 봅니다



## 위험도 분포

안정·주의·심각이 각각 몇 명인지 한눈에 봅니다



## 목록 · 검색

이름·이메일·상태로 즉시 필터링



## 상세 조회

개인별 라이프로그 추이와 대화 이력을 확인합니다



## 위기 이력

판정 시점과 대응 이력을 시간순으로 따라갑니다

# "전부 암호화"가 아니라 위험도 기반입니다

|       |               |                        |
|-------|---------------|------------------------|
| 전송 구간 | HTTPS / TLS   | 앱 ↔ 백엔드, 백엔드 ↔ AI 서버   |
| 저장 매체 | DB 볼륨 디스크 암호화 | 클라우드 배포 시에만            |
| 컬럼 단위 | AES-256-GCM   | USERS.phone (연락처만)     |
| 비밀번호  | bcrypt        | 복호화하지 않음               |
| 대화 저장 | 정규식 PII 마스킹   | 전화·주민번호·이메일을 저장 전에 마스킹 |
| 식별자   | UUID v4       | 테이블 9곳 전부 — 열거 공격 방지   |

## 왜 전 컬럼 암호화를 하지 않았나

라이프로그 측정치를 컬럼 암호화하면 서비스가 동작하지 않습니다. 기간별 집계와 복합 인덱스가 핵심 동작인데, 암호화하면 범위 조회를 할 수 없습니다.

그래서 유출 시 즉각적 2차 피해가 나는 항목(연락처)만 컬럼 암호화하고, 측정치는 전송 구간 보호와 접근통제로 지킵니다.

"보안을 덜 했다"가 아니라 "보안 요구를 기능 제약과 함께 설계했다"입니다. 마스킹은 저장 전에 합니다 — 원문은 어디에도 남지 않고, 외부 LLM에도 마스킹된 텍스트만 전송됩니다.

# 못 한 부분은 그대로 말씀드리겠습니다

|                       |       |                                                            |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Health Connect 실기기 검증 | 남음    | 에뮬레이터에는 Health Connect가 없어 워커 동작만 확인했습니다.                  |
| 미수신 감지 스케줄러           | 남음    | NFR-DV-002 의 3시간 미갱신 감지입니다. 이걸 주기적으로 돌려 줄 주체를 아직 두지 않았습니다. |
| iOS                   | 범위 제외 | 기술적으로 불가능한 것은 아닙니다. macOS·Xcode·Apple 계정 등 장비와 일정 문제입니다.   |
| 배포 인프라                | 미정    | 지금은 로컬 데모 구조입니다. 클라우드 배포는 다음 단계 과제입니다.                     |
| 평가셋 holdout           | 없음    | 0.946은 이 평가셋 211건에서 나온 값입니다. 새 문장으로는 다시 검증하지 않았습니다.        |
| 농친 6건                 | 분석 완료 | 완곡·작별·신변 정리 표현에 몰려 있고, 문장 하나만으로는 사람도 라벨이 걸립니다.             |



# 감사합니다

귀기울임 — 먼저 다가가는 정서 케어

---

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)

**이응균**

PM · 기획 · 문서

**김건영**

AI · DATA

**윤일준**

백엔드 · DB

**함은선**

프론트엔드